# HeatingSystemController
# Felhasználói útmutató

AlfaOmega projekt

November 6, 2026

## Contents

# 1 Rövid áttekintés

A HeatingSystemController egy WiFi-n keresztül elérhető fűtésvezérlő rendszer. Kezeli a kazánt, a puffert, a radiátoros/fűtési köröket, a DS18B20 hőmérséklet-szenzorokat és a PWM/ON/OFF kimeneteket.

A rendszer webes felületről, Postmanből vagy más HTTP kliensből vezérelhető.

# 2 Elérés

A vezérlő IP-címét a hálózati beállítások vagy a soros bootnapló alapján lehet megtudni. Az API alapértelmezett portja 80.

Példa:

```
http://192.168.0.107
```

Ha a vezérlő hostname-je elérhető a helyi hálózaton, az IP-cím helyett használható a hostname is.

# 3 Aktuális állapot lekérése

Postman beállítása:

- Method: `GET`
- URL: `http://ESZKOZ-IP/state`
- Body: nincs
- Header: `Accept: application/json`

A válaszban megtalálhatók a kimenetek, szenzorértékek és modulállapotok.

```
{
  "1": 0,
  "3": 50,
  "28000B96A00000000029": 55.4,
  "Puffer950l": {
    "state": "CHARGE",
    "HT": "12.3"
  }
}
```

# 4 Teszt hőmérsékletek beállítása

Ez a végpont a tesztkörnyezetben használható szenzorértékek beállítására.

```
POST http://ESZKOZ-IP/setTemp
Content-Type: application/json
```

Példa Body:

```
{
  "28000B96A00000000029": 55.0,
  "2814576B00000000059": 48.0,
  "2881506B00000000052": 60.0
}
```

Sikeres válasz:

```
{"status":"success"}
```

# 5 Fűtési igény beállítása

```
GET http://ESZKOZ-IP/heatingRequest?name=PadloKozos&setTemp=true
```

A fűtési igény kikapcsolása:

```
GET http://ESZKOZ-IP/heatingRequest?name=PadloKozos&setTemp=false
```

A `name` értékének szerepelnie kell a konfigurált fűtési elemek között.

# 6 Kézi pumpavezérlés

```
POST http://ESZKOZ-IP/manualControlPumps
Content-Type: application/json
```

Példa: a 3-as kimenet 50%-ra kézi módba állítása, a 4-es kimenet visszaadása automatikus módba:

```
{
  "3": {"manual": true, "value": 50},
  "4": {"manual": false}
}
```

A PWM érték tartománya 0 és 100. Kézi módban az automatikus vezérlés nem módosítja az adott kimenetet.

# 7 Állapotnapló használata

A vezérlő napi bináris fájlokat tárol a belső SPIFFS fájlrendszerben:

```
/state_YYYY-MM-DD.bin
```

A fájlokat nem kell közvetlenül megnyitni vagy dekódolni. Az API JSON formátumban visszaadja a tartalmat.

## 7.1 Elérhető naplófájlok

```
GET http://ESZKOZ-IP/state-history/files
```

Példa válasz:

```
[
  {"name":"state_2026-11-05.bin","size":6213}
]
```

### 7.2 Egy nap adatainak lekérése

```
GET http://ESZKOZ-IP/state-history?date=2026-11-05
```

A válasz csak a változásokat tartalmazza:

```
[
  {
    "timestamp": 1793913984,
    "changes": {
      "io/1": 0,
      "sensor/2814576B00000000059": 48.5,
      "state/Puffer950l/state": "CHARGE"
    }
  }
]
```

Fontos, hogy a későbbi rekordok nem tartalmazzák a teljes állapotot. A frontendnek az első rekordból kell létrehoznia az állapotot, majd minden további rekord `changes` mezőjét rá kell másolnia az előző állapotra.

### 7.3 Naplófájl törlése

```
DELETE http://ESZKOZ-IP/state-history?date=2026-11-05
```

Sikeres válasz:

```
{"status":"deleted"}
```

A törlés előtt mindig ellenőrizd a dátumot, mert a művelet nem visszavonható.

## 8 Eszközinformáció és szabad tárhely

```
GET http://ESZKOZ-IP/deviceInfo
```

A válasz `spiffs` része megmutatja a teljes, használt és szabad fájlrendszer-kapacitást:

```
"spiffs": {
  "total": 1048576,
  "used": 245760,
  "free": 802816
}
```

## 9 Konfiguráció lekérése

```
GET http://ESZKOZ-IP/configuration
```

Ez visszaadja a jelenlegi `config.json` tartalmát. A konfigurációban lehet megadni a WiFi-t, a kazánt, a puffert, a radiátorköröket, a szenzorokat, a pumpákat és a PID paramétereket.

## 10 Konfiguráció feltöltése

A konfiguráció feltöltése a következő végponton történik:

```
POST http://ESZKOZ-IP/configuration
Content-Type: multipart/form-data
```

Postmanben a Body alatt a `form-data` típust válaszd, majd a fájl mezőben töltsd fel a valid konfigurációt `config.json` néven.

Sikeres feltöltés után a vezérlőt újra kell indítani. A rendszer az új konfigurációt validálja, és hibás konfiguráció esetén a korábbi konfigurációt megtartja.

## 11 Biztonsági megjegyzések

A konfigurációs fájl WiFi-jelszót is tartalmazhat, ezért valódi jelszavakat ne tölts fel forráskódba és ne ossz meg dokumentációban.

A jelenlegi újraindítási végpont fejlesztői hitelesítést használ:

```
GET /reboot?user=admin&password=password
```

Éles hálózatban ezt a hozzáférést korlátozni vagy módosítani kell.

## 12 Gyakori hibák

| Hiba | Teendő |
|---|---|
| `state log not found` | Ellenőrizd a dátumot a `/state-history/files` végponttal. |
| Üres `[]` válasz | Lehet, hogy az adott naphoz még nincs minta, vagy a firmware nem futott elég ideig a logger első mentéséig. |
| HTTP 429 | Az API limiter aktív; várj a `Retry-After` fejlécben jelzett időt. |
| HTTP 400 konfiguráció feltöltéskor | A JSON szerkezete vagy egy szenzor/PID hivatkozása hibás. |
| Feltöltési kapcsolat megszakad | Ellenőrizd az USB-kábelt, a soros portot, a tápellátást és az ESP8266 FLASH módot. |